Colamisul®
LATICÍNIOS DESDE 1954
71 anos
somos coop

Informativo **Mensal**

Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul
(Fundada em 24 de janeiro de 1954)
Publicação de caráter informativo aos associados
Mimoso do Sul - ES - Fevereiro de 2025 - Ano XXXIX - Nº II

Eficiência Produtiva e Transformações Regionais na Cadeia Leiteira Brasileira



A produção de leite no Brasil passou de 34,3 bilhões de litros em 2013 para 35,4 bilhões em 2023, registrando um crescimento médio anual de apenas 0,3% ao longo da última década. No entanto, neste mesmo período, o número de vacas ordenhadas sofreu expressiva redução, caindo de 23,0 milhões em 2013 para 15,7 milhões em 2023.

Pág. 04



ÍNDICES REPRODUTIVOS: A CHAVE PARA A TOMADA DE DECISÃO

É de conhecimento geral que para o bom funcionamento de uma propriedade leiteira é essencial um eficaz planejamento reprodutivo, a fim de que haja animais em lactação em todos os períodos do ano para atender as demandas do mercado. Certamente, a reprodução não é o único fator responsável por tal cenário.

Págs. 05 e 06



A RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO DE INVESTIR NO MONITORAMENTO DA TEMPERATURA CORPORAL DE VACAS LEITEIRAS

O resfriamento de vacas durante o verão é considerado um dos investimentos mais vantajosos na maioria das fazendas leiteiras do mundo, incluindo aquelas localizadas em áreas de clima temperado com uma estação quente relativamente curta.

Pág. 07



COMO OBTER ÊXITO EM PROJETOS DE QUALIDADE DO LEITE?

Os projetos são aprovados e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) para assim garantir que os produtores de leite estão sendo beneficiados e os projetos executados conforme prévia aprovação, seguindo os requisitos do programa.

Pág. 08

NOTA DE FALECIMENTO

Reinaldo Gonçalves Rios

★ 27/02/1949 ✝ 18/12/2024



É com grande pesar que a Colamisul informa o falecimento do cooperado Reinaldo Gonçalves Rios, que pertencia ao quadro social da empresa desde 01.03.2004, sempre colaborando e fortalecendo a nossa casa.

Neste momento de dor, nos unimos à família e amigos e prestamos nossas mais sinceras condolências.

COOPERATIVISMO



INFORMES COLAMISUL



Leite Colamisul Informa:

Relação dos trinta maiores produtores de leite do mês de janeiro de 2025

1º	Wilson Ayub Lopes	24.874
2º	José Luiz Vivas	24.390
3º	Genecy de Souza Reis	16.453
4º	Carlos Alberto Nassur	16.291
5º	Paulo Cezar Lunz Scarpi	16.135
6º	Paulo Cesar Miranda Marques	15.067
7º	Leonardo Hemerly Garcia e Outros	14.580
8º	Sonia Maria Schiavo dos Santos Lopes	13.931
9º	Maurício Elias Bernardes	13.780
10º	José Salomão	12.312
11º	Sandro de Oliveira Prúcoli	11.753
12º	José Antonio Astolpho e Outra	11.614
13º	Francisco Peovanele	11.232
14º	Olavo Rocha Campos	10.903
15º	Elder Morgan	10.698
16º	David Porto Fricks	9.934
17º	Sheila Cristina Cardoso Gomes Paes	9.439
18º	Afrânio Barros Nogueira	9.208
19º	Miguel Bertonceli	9.193
20º	Eduardo Brochado Santos	9.082
21º	Elcimar Landi Benevenute	9.063
22º	José Felipe Seares Matieli	8.860
23º	Wallace Vieira Jordão e Outros	8.794
24º	Karoline Vantil de Moraes Sandrini	8.724
25º	José Antonio Martins Alves	8.131
26º	Pedro Paulo Gomes Matieli	7.884
27º	Galeno Arrabal Fernandes Guarçoni	7.864
28º	Reinaldo Gonçalves Rios	7.677
29º	Gilson Pavão	7.665
30º	Hélio Carrera	7.541
	Total	**353.072**

Percentual da produção mensal: (793.582) 44%

Nº de produtores: 181



ANIVERSARIANTES

DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

COOPERADOS: João de Azevedo Lino Neto, Francisco Beredas Gimenis, José Salomão, Ney Augusto Perciano Abdalla, Paulo César Lunz Scarpe, Fernando Carvalho Guarçoni, Paulo César Dorigo Canzian, Melchisedec de Oliveira Castro, Moisés José da Cunha Ramos, Maurício Ayub Lopes, Giordani Carrari Porto, Joel Valente Uchôa, Amaro Bitencourt Júnior e Jorge Lopes Sobrinho.

FUNCIONÁRIOS: Aquiles Cordeiro de Oliveira Berardi.



EXPEDIENTE

COLAMISUL
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE MIMOSO DO SUL
CNPJ 27.867.936/0001-70
TELEFAX: 3333-1499 - Usina: 3333-1319
Rodovia Rubens Rangel, 449 - Bairro Pratinha
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES - E-mail: contato@colamisul.com.br

MANDATO 01/04/2023 À 31/03/2025

DIRETORIA EXECUTIVA

José Antonio Martins Alves - Presidente
José Luiz Vivas - Vice-presidente
Marcelo Fonseca Mofati - Diretor-secretário

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Eduardo Brochado Santos
Flávio Ribeiro Constantino
Ildon Terra Lamis
Leomárcio Menditi de Souza
Luiz Gonzaga Soares Martins
Sandro de Oliveira Prúcoli

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS
Carlos Alberto Vivas Motta
Roberto Carlos dos Santos Fontes
Silvio Gonçalves Belloti

SUPLENTES
Eli Augusto Fonseca
Genecy de Souza Reis
Joaquim Paiva Gonçalves Gambôa

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COOPERADOS

TIRAGEM: 300 exemplares

Impresso na GRÁFICA ROCHA

INFORMES COLAMISUL

Produção no mês de janeiro de 2025

Leite Pasteurizado Integral (barriga mole)	72.711 Lts
Leite Pasteurizado Desnatado (barriga mole)	390 Lts
Manteiga	20.472 Uni
Requeijão Barra	1.305,70 Kg
Queijo Frescal	3.957,20 Kg
Queijo Minas	190,20 Kg
Queijo Muçarela	6.130,30 Kg
Queijo Muçarela 500g	108,80 Kg
Doce de Leite Tablete	2.351 Uni
Doce de Leite Pote 350g	725 Uni
Doce de Leite em Balde 4,800g	46 Uni
Iogurte Integral de Morango	407 Uni
Iogurte Integral com Flocos de Chocolate	233 Uni



ESTRATIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

A Cooperativa em janeiro contou com 181 produtores conforme se segue:

QUANTIDADE			PERCENTAGEM	
LEITE	PRODUTORES	PRODUÇÃO	PRODUTORES	PRODUÇÃO
ATÉ 20 LITROS	10	3.999	6%	1%
DE 21 A 50 LITROS	35	35.609	17%	4%
DE 51 A 100 LITROS	44	102.890	25%	12%
DE 101 A 200 LITROS	52	230.058	27%	25%
ACIMA DE 200 LITROS	40	421.026	25%	58%
TOTAL	181	793.582	100%	100%

RECOLHIMENTOS EM JANEIRO DE 2025

N.º DE FUNCIONÁRIOS	40
RECOLHIMENTO INSS	32.261,58
RECOLHIMENTO ICMS (DIFERENCIAL ALÍQUOTA)	29.485,86
RECOLHIMENTO FGTS	13.079,44
RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.092,57
RECOLHIMENTO FUNRURAL (REPASSE COOPERADOS)	28.140,74

Leite recepcionado no mês de janeiro de 2025

Mimoso do Sul	582.442 Lts
Presidente Kennedy	90.216 Lts
Cachoeiro de Itapemirim	40.693 Lts
Muqui	35.721 Lts
Jerônimo Monteiro	22.896 Lts
Apiacá	14.904 Lts
Alegre	6.710 Lts
TOTAL	**793.582 Lts**

Vendas no mês de janeiro de 2025

Produtos Industrializados e Leite	R$ 2.344.217,57
Seção Veterinária	R$ 400.130,61
TOTAL	**R$ 2.744.348,18**

Colamisul®
LATICÍNIOS DESDE 1954

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DADOS: COLAMISUL

LOCAL: MIMOSO DO SUL
MAPA DE OBSERVAÇÕES (mm)

MÊS / ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
JANEIRO	139,0	4,7	169,1	16,5	492,0	67,5	127,6	280,5	271,0	162,0
FEVEREIRO	57,4	83,6	181,3	159,7	289,0	347,0	292,0	87,0	150,0	-
MARÇO	88,5	138,8	205,7	154,8	240,5	114,0	17,5	40,5	129,0	-
ABRIL	29,6	60,5	116,7	54,7	106,0	46,0	195	170,5	25,0	-
MAIO	7,9	40,6	67,3	88,2	191,0	42,5	6,0	21,0	10,5	-
JUNHO	69,4	91,2	23,2	3,6	50,5	22,0	3,0	17,0	11,5	-
JULHO	7,4	67,3	12,6	4,1	51,0	9,0	0,0	74,0	0,0	-
AGOSTO	8,2	6,7	170,9	38,5	31,0	98,5	2,5	121,0	12	-
SETEMBRO	40,6	4,7	92,1	58,3	91,5	27,0	53,8	17,0	0,0	-
OUTUBRO	69,0	48,1	89,7	39,2	231,0	354,0	51,5	110,5	144	-
NOVEMBRO	180,2	167,3	240,2	421,0	111,5	285	329,0	41,5	139,5	-
DEZEMBRO	351,5	148,0	203,6	260,1	278,0	273,0	271,5	185,5	358,5	-
TOTAL ANUAL	1.048,7	861,5	1.572,4	1.298,7	2.163,0	1.685,5	1.349,4	1.166,0	1.251,00	-

Obs.: 1mm = 1 litro de água por metro quadrado.

Eficiência Produtiva e Transformações Regionais na Cadeia Leiteira Brasileira

A produção de leite no Brasil passou de 34,3 bilhões de litros em 2013 para 35,4 bilhões em 2023, registrando um crescimento médio anual de apenas 0,3% ao longo da última década. No entanto, neste mesmo período, o número de vacas ordenhadas sofreu expressiva redução, caindo de 23,0 milhões em 2013 para 15,7 milhões em 2023 (gráfico 1). Esse pequeno aumento na produção foi sustentado pelo avanço significativo na produtividade por vaca, que passou de 1.492 litros/vaca/ano para 2.259 litros/vaca/ano.

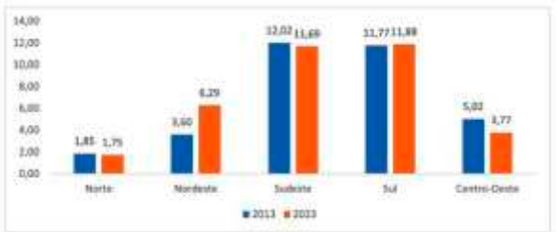
Gráfico 1. Produção de leite (bilhões de litros) x Vacas ordenhadas (milhões de cabeças) – 2013 a 2023.



Fonte: IBGE 2023; elaboração: os autores.

A distribuição regional da produção de leite e do rebanho ordenhado sofreu alterações significativas ao longo da última década (gráficos 2 e 3).

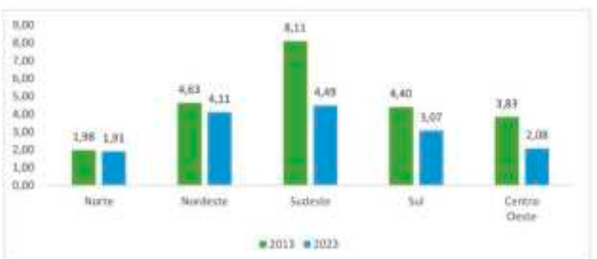
Gráfico 2. Produção de leite por regiões do Brasil – 2013 / 2023 (bilhões de litros).



Fonte: IBGE 2023; elaboração: os autores.

O Sudeste e o Sul, reduziram drasticamente o número de vacas ordenhadas e conseguiram manter ou até ampliar sua produção graças a avanços tecnológicos, melhorias no manejo e aumento da eficiência por animal.

Gráfico 3. Vacas ordenhadas no Brasil – 2013 / 2023 (em milhões de cabeças).



Fonte: IBGE 2023; elaboração: os autores.

Somente os estados do Sul e do Nordeste apresentaram aumento da produção no período estudado, sendo que a redução do rebanho foi uma atividade em todas as regiões. O Nordeste, conseguiu crescer na produção, mesmo com redução no número de vacas ordenhadas, o que reflete o impacto dos ganhos em produtividade animal na região. Em contraste, o Centro-Oeste e o Norte enfrentaram quedas tanto no rebanho quanto na produção, refletindo desafios estruturais e menor incorporação de tecnologias. Esses movimentos regionais evidenciam um quadro heterogêneo no setor leiteiro, em que o progresso é impulsionado por eficiência em algumas áreas e limitado por dificuldades de modernização em outras.

Regiões como o Sul, com destaque para avanços em estados como Santa Catarina e Paraná, mostraram que a redução no rebanho ordenhado foi amplamente compensada por altos ganhos de produtividade. O Rio Grande do Sul, no entanto, enfrentou desafios adicionais devido às severas condições climáticas, como enchentes e estiagens, que afetaram diretamente a produção em determinados períodos. Apesar disso, o estado conseguiu manter uma contribuição relevante na produção de leite graças à resiliente capacidade de recuperação de seus produtores, que buscaram aprimoramento tecnológico e otimização dos sistemas produtivos.

O Sudeste, embora muito relevante, perdeu participação devido à queda acentuada no número de vacas, especialmente em Minas Gerais, que ainda é o principal polo produtor do país. Por sua vez, o Nordeste se consolidou como uma região em ascensão, com Pernambuco apresentando o maior crescimento, entre os estados desta região, na participação na produção nacional passando de 1,6% para 3,8% do total do leite produzido no Brasil, apoiado por investimentos em tecnologias de produção e manejo mais eficiente.

Essas diferenças regionais refletem os contrastes dos sistemas produtivos mais tecnificados, presentes no Sul e Sudeste, e regiões em expansão, como o Nordeste, que avançam em eficiência e tecnologia. A produtividade tem sido o principal fator para sustentar a produção nacional, diante da significativa redução do rebanho ordenhado em todo o país (gráfico 4).

Gráfico 4. Produtividade de leite por vaca nas regiões do Brasil – 2013 / 2023 (litros/vaca/ano).



Fonte: IBGE 2023; elaboração: os autores.

Nos últimos 10 anos, a produção de leite no Brasil se manteve praticamente estagnada, mas o aumento da produtividade por vaca foi essencial para compensar a expressiva redução do rebanho ordenhado. Esse cenário reflete melhorias tecnológicas, investimentos em manejo e a maior eficiência, especialmente no Sul e Nordeste.

Fatores como avanços tecnológicos, melhorias no manejo nutricional e genético, e modernização dos sistemas de produção contribuíram diretamente para o aumento da produtividade por vaca no Brasil. Regiões que investiram em maior eficiência produtiva conseguiram sustentar ou até ampliar a produção, mesmo com a redução do rebanho ordenhado. Contudo, desafios estruturais, como a concentração regional e a necessidade de modernização em estados menos produtivos, ainda são pontos críticos para o desenvolvimento sustentável da cadeia leiteira brasileira.

A produção de leite no Brasil está passando por uma transformação acelerada. Com isso, surgem novos desafios e oportunidades: crescimento sustentável em larga escala, gestão eficiente de recursos econômicos e humanos, novas direções na agenda da produção de leite, automação e digitalização avançadas, além de novos modelos de negócio na atividade.

Índices Reprodutivos: A Chave para a Tomada de Decisão

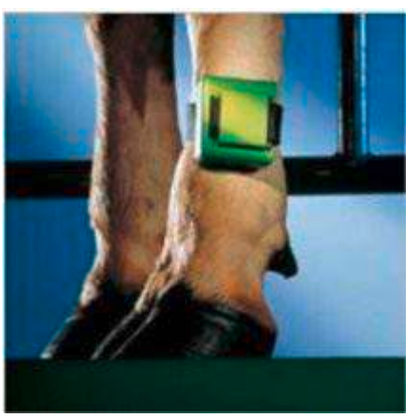
É de conhecimento geral que para o bom funcionamento de uma propriedade leiteira é essencial um eficaz planejamento reprodutivo, a fim de que haja animais em lactação em todos os períodos do ano para atender as demandas do mercado. Certamente, a reprodução não é o único fator responsável por tal cenário: os manejos nutricionais e sanitários e a genética dos animais também ocupam papéis indispensáveis para a obtenção do resultado almejado. Entretanto, a prática de registrar os índices reprodutivos irá auxiliar na detecção de problemas e, consequentemente, na tomada de decisões, seja na parte reprodutiva em si ou em algum dos outros fatores, já que todos estão diretamente relacionados.

Ao registrar e analisar dados reprodutivos, o produtor pode tomar decisões sobre manejo, nutrição e saúde dos animais, buscando otimizar a produtividade. Por exemplo, intervalos longos entre partos ou baixas taxas de concepção podem indicar problemas como deficiências nutricionais, doenças reprodutivas ou inadequações no manejo do cio. A correção desses fatores aumenta a eficiência produtiva e melhora a rentabilidade da propriedade. Dentre os índices reprodutivos importantes, destaca-se:

Idade à puberdade e ao primeiro parto

Caracteriza-se a puberdade com a primeira ovulação da fêmea bovina, que ocorre logo após o primeiro cio, indicando que o animal alcançou maturidade sexual. Tal informação é de extrema importância econômica, já que a partir desse momento, o animal se encontra apto à reprodução. A puberdade pode ser observada por mudanças comportamentais, como inquietação, vocalizações frequentes e a busca por montar ou se deixar montar por outros animais. Outros sinais incluem a presença de muco vaginal claro e aumento da atividade física. O uso de métodos auxiliares, como observação frequente do rebanho, pedômetros (Figura 1) ou sistemas de monitoramento de atividade, pode ajudar a identificar com maior precisão esse marco importante no desenvolvimento das novilhas.

Figura 1. Vaca com pedômetro, aparelho que registra a quantidade de passos da vaca.



Fonte: IBGE 2023; elaboração: os autores.

Novilhas que atingem a puberdade cedo e têm o primeiro parto na idade certa iniciam sua vida produtiva mais rapidamente, reduzindo custos com criação e maximizando o retorno sobre o investimento. Além disso, o acompanhamento desses dados permite ajustes no manejo para melhorar a eficiência reprodutiva e a sustentabilidade do rebanho.

A idade ao primeiro parto está diretamente relacionada à puberdade e deve ser considerada como critério de seleção, já que a precocidade permite que o animal seja capaz de ter mais gestações durante sua vida útil, trazendo maior retorno ao produtor. Com esse dado, é possível ajustar estratégias para melhorar a eficiência do rebanho e reduzir custos de criação.

Tão importante quanto a idade é o peso ideal da novilha para a primeira cobertura ou inseminação. Novilhas inseminadas antes de atingirem 60% a 65% do peso adulto podem não estar fisicamente preparadas, resultando em baixa taxa de concepção, complicações no parto e prejuízos no desempenho produtivo futuro. O manejo nutricional adequado e o monitoramento regular do peso asseguram que o animal esteja no desenvolvimento ideal, promovendo uma reprodução eficiente e reduzindo custos associados a problemas reprodutivos.

Intervalo de partos (IP)

Como o próprio nome indica, é definido como o período entre dois partos consecutivos. Pode-se encontrar na literatura como intervalo ideal o de 12 meses, o que significa um bezerro por vaca por ano. Intervalos de partos longos resultam em prejuízo econômico, não atingindo a máxima produtividade dos animais e também prejudicando a intensidade de seleção, já que aumentará o intervalo entre gerações, além de reduzir o número de bezerros.

Para alcançar intervalos curtos entre partos em vacas leiteiras, é fundamental adotar estratégias que envolvam manejo reprodutivo, nutricional e sanitário eficiente. Garantir uma boa condição corporal no pré e pós-parto é essencial para a recuperação reprodutiva. A detecção de cios deve ser precisa, utilizando observação regular ou tecnologias de monitoramento. A inseminação artificial no momento adequado, acompanhada por um protocolo de sincronização, pode aumentar as chances de concepção. Além disso, o controle de doenças reprodutivas, manejo adequado do estresse térmico e suplementação nutricional específica contribuem para melhorar a fertilidade e reduzir o intervalo entre partos.

Período voluntário de espera (PVE)

O período voluntário de espera é o período predefinido entre o parto e a volta do animal para o manejo reprodutivo. Na literatura, pode-se encontrar intervalos variados entre 30 a 60 dias, a depender das condições no animal. É de extrema importância a rápida retomada do animal à reprodução, porém a involução uterina e sua recuperação pós parto devem ser respeitados, caso contrário há grandes chances que ocorra um maior número de serviços (inseminações) ou problemas para a manutenção da gestação, ocasionando um maior atraso no futuro.

Em propriedades com um período voluntário de espera aumentado diversos fatores relacionados ao manejo e à saúde dos animais devem ser observados. Problemas nutricionais, como balanço energético negativo no pós-parto, podem atrasar o retorno ao ciclo reprodutivo. Condições como metrite, retenção de placenta e outras infecções uterinas também prolongam esse período. Além disso, falhas na detecção de cios, manejo inadequado do estresse térmico e baixa condição corporal são fatores comuns que dificultam a retomada da fertilidade. A identificação e a correção dessas causas são essenciais para otimizar a eficiência reprodutiva e reduzir prejuízos econômicos.

Período de serviço (PS)

Tempo compreendido entre o parto e a concepção. Está diretamente relacionado ao intervalo de partos, já que para atingir o

Continua na pág. 06

Não jogue este impresso em vias públicas.

índice ideal, esse período deve ser o menor dentro do possível, alcançando no máximo 85 dias. Para tal feito, é importante que haja eficiência da detecção de estro na fazenda. Outros fatores que podem aumentar esse marcador são: alta produção de leite, partos prematuros e distócicos, erros na inseminação, presença de doenças e deficiências nutricionais.

Um intervalo reduzido entre o parto e a nova concepção permite maior número de lactações durante a vida produtiva da vaca, otimizando o retorno econômico. Além disso, ciclos reprodutivos regulares evitam períodos prolongados de baixa produção leiteira, contribuindo para a sustentabilidade da atividade.

Taxa de prenhez

Obtêm-se a taxa de prenhez pela razão entre o número de animais prenhes e o número de animais que foram expostos à reprodução, em determinado período. Um bom monitoramento é calcular num período de 21 em 21 dias, o que corresponde ao ciclo estral dos bovinos. Esse é um dado de fundamental importância zootécnica para a propriedade, já que reflete diretamente a qualidade dos manejos nutricionais, sanitários e reprodutivos. A taxa de prenhez ideal para uma propriedade é entre 85% e 90%, enquanto que um índice mínimo economicamente satisfatório é de 75%.

Taxas de prenhez altas em propriedades leiteiras são essenciais para garantir a eficiência reprodutiva e a continuidade da produção leiteira. Vacas que se reproduzem com sucesso em intervalos curtos mantêm uma produção constante, maximizando o retorno econômico. Além disso, altas taxas de prenhez indicam um bom manejo reprodutivo, nutrição adequada e controle de doenças, resultando em menos custos com inseminações ou tratamentos. Isso contribui para reduzir custos e aumentar a rentabilidade a longo prazo.

$$\text{TAXA DE PRENHEZ} = \frac{\text{Nº DE VACAS PRENHES}}{\text{TOTAL DE VACAS EXPOSTAS}}$$

Taxa de concepção

Trata-se da quantidade de número de vacas que ficaram prenhes dividido pelo número total de inseminações realizadas, em determinado período. Também pode ser calculado por ciclo. Este dado pode ser afetado por fatores como qualidade do sêmen e seu armazenamento, idade, estado nutricional do animal, técnica utilizada, dentre outros, que refletirão diretamente na taxa de concepção do rebanho. Bons índices neste parâmetro indicam saúde reprodutiva do rebanho, sucesso das biotécnicas aplicadas, além de bons manejos sanitários e nutricionais.

Quando as vacas concebem com maior sucesso, há menor necessidade de inseminações repetidas e tratamentos veterinários, o que resulta em economia de tempo e recursos. Além disso, altas taxas de concepção garantem intervalos curtos entre partos, aumentando a produção leiteira e melhorando a rentabilidade.

$$\text{TAXA DE CONCEPÇÃO} = \frac{\text{Nº DE VACAS PRENHES}}{\text{TOTAL DE INSEMINAÇÕES REALIZADAS}}$$

Taxa de serviço

É um índice que retrata a eficiência reprodutiva da propriedade, dá-se pela divisão das vacas servidas (que apresentaram estro e foram inseminadas ou cobertas) dividido pelo total de vacas submetidas à reprodução, em determinado período. Deve ser avaliada observando o rebanho como um todo, não apenas um período de forma isolada, de modo a reduzir a possibilidade de dados pouco fidedignos da real situação reprodutiva do rebanho, podendo ser ainda avaliada em dois grupos, serviço à primeira inseminação e serviço à segunda ou mais inseminações. Esse índice é influenciado pela eficiência de detecção de estro e pelo anestro e, ajuda a monitorar a eficiência do manejo reprodutivo, indicando a quantidade de inseminações necessárias para que as vacas fiquem prenhas.

$$\text{TAXA DE SERVIÇO} = \frac{\text{Nº DE VACAS SERVIDAS}}{\text{Nº DE VACAS SUBMETIDAS À REPRODUÇÃO}}$$

Como fazer os registros?

Existem diversas maneiras de coletar e organizar esses dados, que podem variar de métodos tradicionais a soluções mais tecnológicas. Uma forma simples de registro é através de anotações manuais em fichas, onde o produtor pode registrar informações como datas de inseminação, diagnóstico de prenhez, datas de partos e cios. Embora esse método seja acessível, ele pode ser sujeito a erros humanos e falhas na organização, o que pode comprometer a análise precisa dos dados.

Uma alternativa mais moderna é o uso de softwares de gestão agropecuária, que permitem o registro eletrônico dos dados reprodutivos. Esses programas podem armazenar informações detalhadas sobre cada animal, incluindo histórico reprodutivo, características genéticas, e eventos de cobertura ou inseminação. Além disso, muitos desses sistemas oferecem relatórios automáticos e gráficos, que facilitam a análise e a tomada de decisões.

Outra tecnologia emergente é o uso de sistemas de monitoramento de atividade, como pedômetros ou colares eletrônicos, que capturam dados em tempo real sobre a movimentação dos animais, ajudando na detecção do cio e no planejamento das inseminações. Esses dispositivos podem ser integrados a softwares de gestão, criando um sistema completo e automatizado de monitoramento reprodutivo.

Independentemente da escolha, o importante é que o produtor tenha um sistema de registro que seja consistente, preciso e de fácil acesso, permitindo uma análise eficaz dos índices reprodutivos e ajudando a otimizar o desempenho reprodutivo do rebanho.

O registro dos índices reprodutivos em propriedades leiteiras é fundamental para a gestão eficiente do rebanho e a sustentabilidade da atividade. Esses indicadores, como taxa de concepção, intervalo entre partos, idade ao primeiro parto e taxa de serviço, fornecem informações essenciais para monitorar a saúde reprodutiva dos animais e identificar possíveis gargalos na produção.

Além disso, o monitoramento regular permite a avaliação do desempenho de touros, matrizes e técnicas de inseminação artificial, ajudando a selecionar os melhores animais para a reprodução e aprimorar a genética do rebanho. Essa prática também facilita o cumprimento de exigências de programas de qualidade e certificação, que frequentemente demandam dados reprodutivos detalhados.

Diversos programas de gestão de propriedade já foram criados visando auxiliar produtores e profissionais na elaboração da estação de monta da propriedade, bem como na avaliação de seus índices reprodutivos. Portanto, diante de tantos processos, o acompanhamento de um técnico da área é sempre bem vindo, de modo a auxiliar nas tomadas de decisões e de possíveis medidas corretivas para o rebanho. Registrar e acompanhar os índices reprodutivos não é apenas uma ferramenta técnica, mas uma estratégia indispensável para aumentar a competitividade e a sustentabilidade da pecuária leiteira.

A Relação Custo-Benefício de Investir no Monitoramento da Temperatura Corporal de Vacas Leiteiras



O resfriamento de vacas durante o verão é considerado um dos investimentos mais vantajosos na maioria das fazendas leiteiras do mundo, incluindo aquelas localizadas em áreas de clima temperado com uma estação quente relativamente curta. Um estudo recente em rebanhos leiteiros de várias regiões dos Estados Unidos revelou que o resfriamento intensivo de vacas no verão, por meio de uma combinação de umidificação e ventilação forçada, pode aumentar a receita anual por vaca em mais de US$ 600 e em até US$ 60 por vaca em fazendas situadas em regiões temperadas.

O monitoramento contínuo da temperatura corporal das vacas é uma maneira eficaz de avaliar a qualidade do resfriamento fornecido. Caso a temperatura corporal das vacas ultrapasse os níveis normais em determinados períodos do dia, ajustes podem ser feitos em tempo real para corrigir a situação, prevenindo, assim, os danos do estresse térmico de verão ao desempenho das vacas.

Atualmente, o monitoramento da temperatura corporal de vacas já é realizado em muitas fazendas leiteiras ao redor do mundo. Isso pode ser feito por meio de métodos diretos (medição da temperatura em áreas específicas do corpo da vaca, como abdômen, reto, vagina, orelha, pescoço e perna) ou por métodos indiretos (monitoramento da frequência respiratória e cardíaca), que têm alta correlação com a temperatura corporal.

Recentemente, registradores de dados intravaginais passaram a ser usados para medir continuamente a temperatura corporal das vacas e transmitir os dados pela internet para um sistema que os processa e exibe de forma gráfica no computador ou celular do produtor ou do profissional que o apoia. Naturalmente, o uso de um dispositivo de monitoramento térmico tem um custo, sendo importante saber como quantificá-lo e calcular sua viabilidade (geralmente relacionando o custo de obter as informações ao benefício econômico gerado pelo resfriamento otimizado das vacas).

O custo do monitoramento da temperatura das vacas geralmente inclui o valor do dispositivo de monitoramento, os custos de uso do aplicativo e o armazenamento dos dados. O custo será menor quanto maior for a “vida útil” do dispositivo (normalmente determinada pela duração da bateria).

A forma correta de determinar o custo do monitoramento térmico é calcular o custo total por vaca em uma unidade de tempo específica. O exemplo abaixo analisa a viabilidade do uso de um dispositivo que já está disponível no mercado. Este registrador de dados mede a temperatura corporal da vaca em tempo real, possui uma bateria com vida útil de quatro anos e pode permanecer no corpo da vaca por várias semanas, sendo transferível entre vacas. Para obter dados com alto nível de confiabilidade, recomenda-se usar esses dispositivos em 15% das vacas, com no mínimo 10 dispositivos por grupo.

Para o propósito do cálculo, tomei como exemplo uma fazenda leiteira com 500 vacas e um custo do dispositivo de US$ 100. Essa fazenda leiteira requer 75 dispositivos, com uma "vida útil" de 1500 dias por dispositivo. O investimento financeiro será de US$ 7.500, US$ 5 por dia para toda a fazenda leiteira, cerca de 1 centavo de dólar por vaca por dia, e US$ 3,5 por vaca por ano.

Com o custo anual por vaca definido, podemos relacioná-lo ao benefício financeiro do resfriamento intensivo. Em regiões quentes, onde o resfriamento pode gerar uma receita adicional de US$ 600 por vaca por ano, o custo do monitoramento térmico representaria menos de 0,5% do benefício econômico esperado. Em regiões temperadas, o custo representaria até 5% desse benefício.

Ao analisar esses números, parece bastante claro que o custo de monitoramento da temperatura corporal das vacas, que pode garantir o resfriamento ideal, pode ser altamente eficiente em termos de custo. No entanto, para regiões quentes, até mesmo tecnologias mais caras ou com vida útil mais curta dos dispositivos de monitoramento ainda podem ser muito viáveis economicamente.

Fonte: **MilkPoint**

Como Obter Êxito em Projetos de Qualidade do Leite?

Os projetos de qualidade desenvolvidos pelos laticínios mais conhecidos e direcionados a qualidade do leite são aqueles inseridos no Programa Mais Leite Saudável (PMLS) e no Plano de Qualificação dos Fornecedores de Leite (PQFL).

O PMLS visa beneficiar os produtores de leite por meio de trabalhos desenvolvidos pelas agroindústrias, laticínios e cooperativas que recebem benefício fiscal, sendo o retorno de 50% dos créditos presumidos de PIS/PASEP e COFINS.

Os projetos são aprovados e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) para assim garantir que os produtores de leite estão sendo beneficiados e os projetos executados conforme prévia aprovação, seguindo os requisitos do programa.

Já o PQFL tem o intuito de descrever o trabalho que a empresa já exerce ou tem definido para aplicar a curto, médio ou a longo prazo em seus fornecedores de leite, trabalho este que deve abranger a qualidade e segurança do leite e as Boas Práticas Agropecuárias (BPA). O PQFL é um documento avaliado pelo Mapa, na sua descrição e execução, sendo item constante em auditorias.

O PMLS e o PQFL possuem modelos definidos e específicos, sendo a descrição do projeto do PMLS para habilitação de maneira online por meio do Portal de Serviços do Governo Federal. Já o modelo do PQFL é encontrado no site do Mapa.

Diante disso, não vamos abordar os modelos de descrição dos projetos, mas sim pontos para obter êxito no desenvolvimento e execução, considerando 4 principais: Planejamento, Pessoas, Organização e Transparência.

Planejamento



Fonte: autora.

No planejamento ocorre inicialmente a coleta dos dados ou "Diagnóstico", como denominado muitas vezes. Ele é utilizado para conhecer a realidade dos fornecedores de leite, seja quanto à qualidade do leite, nível tecnológico e processos/manejo. Para isso, são levantados principalmente os pontos de melhoria, mas também são pontuados os positivos.

Diante dos desafios levantados no diagnóstico é definido o objetivo do projeto, ou seja, qual ponto será abordado para melhoria de um grupo de produtores que possuem desafios em comum. Com o objetivo definido, se estipula a meta, os prazos e a metodologia do trabalho. Quanto mais planejado e estruturado os métodos de trabalho, mais próximo chegará à execução do que foi descrito e aprovado pelo MAPA.

Quanto à definição da meta abro um parêntese para elas serem coerentes, não sendo "tímidas" no sentido de não confiar no trabalho que será executado ou "ambiciosas" que considerando o prazo proposto não possam ser alcançadas.

Pessoas



Fonte: autora.

São os profissionais (pessoas) que vão planejar, executar e organizar os projetos que serão implantados junto aos produtores (pessoas). Com toda certeza as pessoas são fundamentais do início ao fim, sendo uma engrenagem com peças perfeitamente unidas para alcançar o mesmo objetivo proposto.

Deve-se conhecer os profissionais que irão atuar frente ao público-alvo, como a formação, experiências profissionais e perfil, para que o mesmo atue satisfatoriamente de forma técnica e pessoal com o fornecedor de leite. Além dos profissionais de campo, profissionais competentes que auxiliarão na gestão dos programas, conforme o item abaixo Organização, são indispensáveis.

Também é necessário que os produtores sejam selecionados conforme sua necessidade de melhoria, mas com comprometimento quanto aos objetivos traçados. É importante frisar que os produtores também possuem responsabilidades para atendimento das metas, por isso é fundamental que eles conhecem os programas nos quais estão inseridos.

Organização


Fonte: autora.

Na organização vamos citar a gestão e o arquivamento de documentos, mas esse tópico será abordado mais amplamente no próximo artigo, com foco nos indicadores de gerenciamento e ferramentas gerenciais.

Não há como comprovar que o programa está sendo executado conforme o projeto e atendendo os objetivos e metas sem o gerenciamento dos dados e organização documental. Para isso é necessário ferramentas simples e objetivas, mas eficientes. Planilhas e gráficos são amplamente usados como ferramentas de gestão, pois organizam os dados e facilitam a interpretação, possibilitando o acompanhamento da evolução dos indicadores gerenciais.

Os indicadores gerenciais são definidos para mensurar numericamente a evolução do programa e será baseado no objetivo e metodologia. Um dos indicadores de gerenciamento é a própria meta, exemplo simples é a diminuição de Contagem de Células Somáticas aos padrões legais — 500 mil cs/mL (meta) para melhorar a sanidade do rebanho (objetivo), sendo o indicador gerencial a média mensal de CCS do grupo trabalhado.

Outros indicadores que devem ser monitorados dentro dos programas são: quantidades de visitas de assistência técnica, quantidade de materiais e produtos fornecidos, cursos realizados etc.

Direcionado ao PMLS, é obrigatória a gestão financeira para comprovação do atendimento de investimento mínimo de 5% do valor restituído dos créditos presumidos de PIS/PASEP e COFINS.

Na execução dos programas há produção de muitos documentos de comprovação, como relatórios de visitas; registros de fornecimentos de materiais e produtos; notas fiscais e laudos de análises, que devem ser arquivados de forma organizada e auditáveis, comprovando o que está sendo gerenciado de forma digital.

Transparência

Esse tópico tem o intuito de demonstrar que a melhor forma de trabalho é com transparência dos dados, das não conformidades, sempre agindo de boa-fé na apresentação dos resultados dos programas.

Como ocorreu durante a pandemia, há situações que não podemos controlar e dificultam (mesmo com planejamento, com profissionais e produtores trabalhando com o mesmo propósito e com organização) a execução física e financeira dos projetos, refletindo no não atendimento das metas e objetivos.

Nesses casos, a melhor forma de agir é apresentando de forma documental os fatos ocorridos e planejar e organizar as alterações dos programas. Sendo essencial o registro das não conformidades ocorridas e o motivo, bem como as ações tomadas para adequação e a comprovação das ações.

Dentro do PMLS é possível realizar alterações do projeto com prévia aprovação do MAPA, por meio de requerimento enviado ao fiscal responsável. Já no PQFL pode ser realizada a revisão do plano e assim manter o que está descrito no documento com as alterações que precisam ser executadas.

Consideração final

Os programas de qualidade do leite têm beneficiado vários elos da cadeia produtiva e fazê-los com excelência torna-se uma obrigação ao mesmo tempo que traz um sentimento de satisfação pelos resultados alcançados.

Fonte: **MilkPoint**